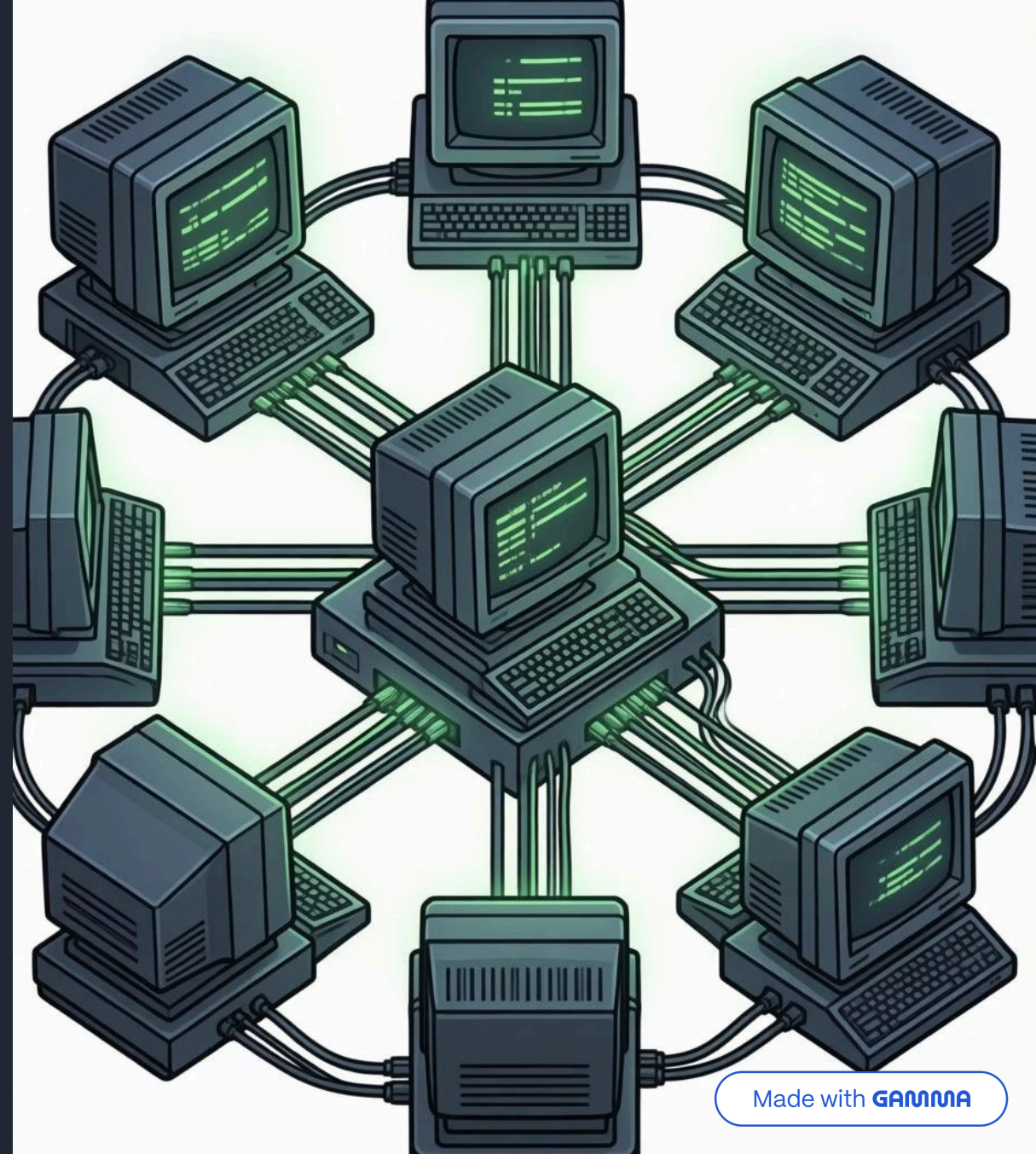


Le Origini - Creeper, Reaper e il Morris Worm

Contesto Storico e Primi Casi di Studio



Made with GAMMA

Contesto Storico e Primi Casi di Studio

Creeper & Reaper (1971-1972)

Il primo esperimento di codice auto-replicante su ARPANET e il primo software "disinfestante".

Il Morris Worm (1988)

Il primo malware a ricevere attenzione mediatica globale.

Il Morris Worm (1988)

Meccanismo

Sfruttava vulnerabilità nei servizi Unix (fingerd, sendmail) e password deboli.

L'Errore di Calcolo

Un bug nel codice faceva sì che il worm infettasse ripetutamente la stessa macchina, saturandone le risorse.

Impatto

Mandò in crash circa il 10% della rete Internet dell'epoca. Portò alla creazione del primo **CERT** (Computer Emergency Response Team).

La Minaccia "Zero-Day"

Vulnerabilità Sconosciute e Finestra di Attacco

Definizione

Una falla di sicurezza ignota allo sviluppatore del software.

Terminologia

Si chiama "Zero-Day" perché lo sviluppatore ha avuto "zero giorni" per creare una patch (correzione) prima che la vulnerabilità venisse sfruttata.

Sfida per l'Antivirus

I sistemi basati su "firme" (database di virus noti) sono totalmente inefficaci. Solo l'analisi comportamentale può intercettarli.

Oltre il Polimorfismo - Metamorphic Malware

Tecniche Avanzate di Evasione



01

Evoluzione

A differenza dei malware polimorfici (che criptano il codice ma mantengono un corpo centrale uguale), i malware **metamorfici** riscrivono completamente il proprio codice.

02

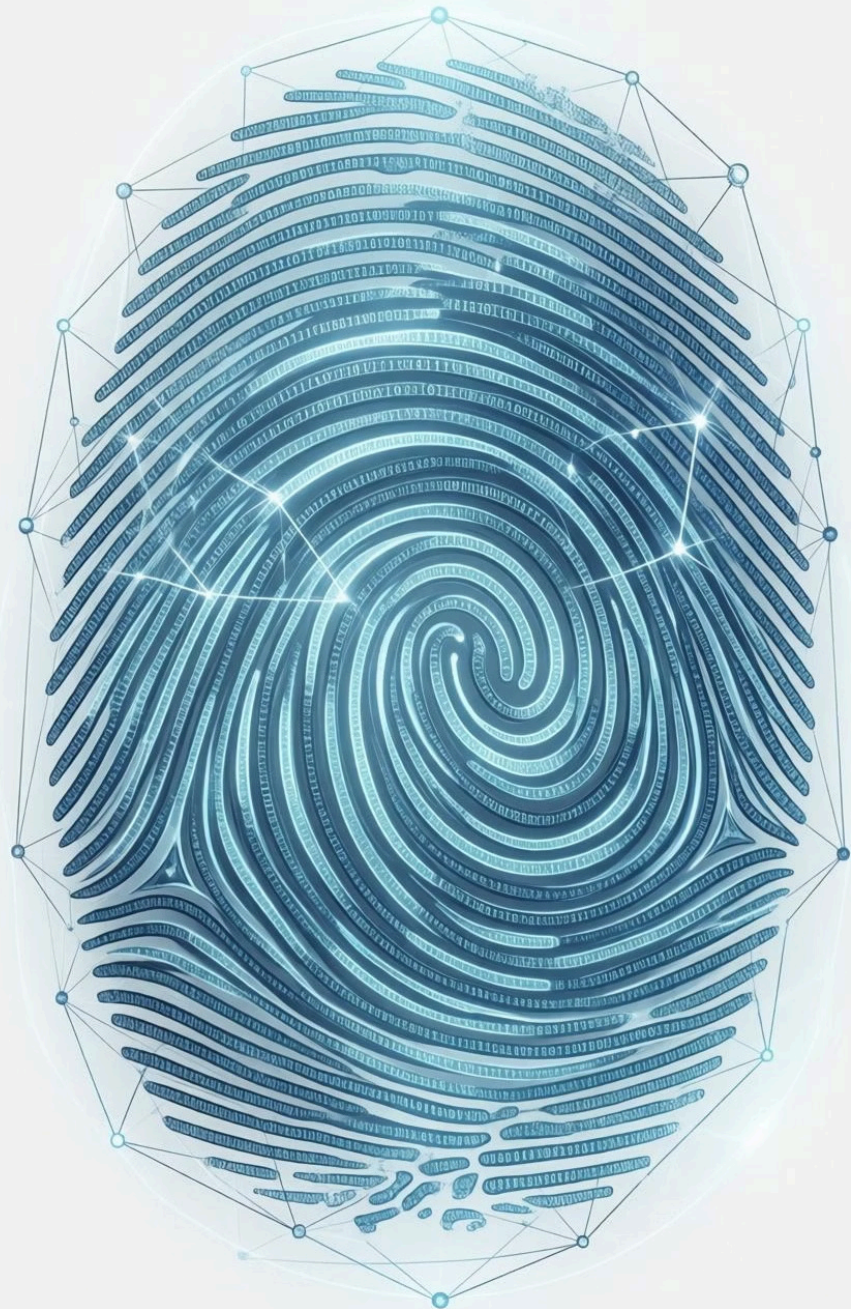
Funzionamento

Il malware contiene un "motore di mutazione". Ogni volta che si replica, cambia l'ordine delle istruzioni, inserisce codice inutile ("junk code") o sostituisce comandi con altri equivalenti.

03

Risultato

Ogni copia del virus è funzionalmente identica ma appare diversa al microscopio (binario). Questo rende inutile l'uso dell'MD5 o delle firme fisse.



MD5 - L'Impronta Digitale dei File

Come l'Antivirus riconosce i file in modo rapido

- **Concetto Base:** Immagina l'MD5 come un **Codice Fiscale** o un'**Impronta Digitale** di un file.
- **La Trasformazione:** L'algoritmo prende un file (di qualsiasi dimensione, da una foto a un intero film) e lo riassume in una stringa fissa di 32 caratteri.
- **Proprietà Unica:** Se cambi anche solo un pixel in una foto o una virgola in un documento, il codice MD5 cambia completamente.
- **Perché si usa:** L'antivirus non legge tutto il file ogni volta; legge l'MD5 e lo confronta con la sua "lista nera" di impronte digitali appartenenti a virus noti. È un metodo istantaneo.

Tassonomia dei Malware e Payload

Classificazione per Comportamento e Scopo



Worm

Autonomo, si diffonde in rete sfruttando bug (come il Morris Worm).



Trojan

Inganna l'utente fingendosi un programma utile.



Backdoor

Crea un passaggio segreto per il controllo remoto.



Ransomware

Prende in "ostaggio" i dati cifrandoli e chiedendo un riscatto.



Spyware

Monitora e ruba informazioni (password, tasti premuti) in silenzio.

Strategie di Difesa dell'Antivirus

I tre pilastri della protezione moderna

1

Analisi a Firme (MD5)

Identificazione rapida dei colpevoli già noti.

2

Analisi Euristica

Studio del codice alla ricerca di "tratti somatici" sospetti (istruzioni tipiche dei malware).

3

Sandboxing (Analisi Dinamica)

Eseguire il file in una "bolla" isolata per vedere cosa fa. Se tenta di distruggere file o rubare dati, l'antivirus lo blocca prima che esca dalla bolla.